

名前



① $\left(-\frac{1}{3}\right)^2 \times 18 - (-2)^3 \div 4$ ()

② 1 本 80 円の鉛筆を何本かと、150 円の消しゴムを 1 個買ったところ、代金の合計は 710 円でした。鉛筆を何本買ったか求めなさい (本)

③ 次の 2 つの三角形 $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ は合同であるといえるか。 ()

$$AB=DE=3\text{cm}, BC=EF=5\text{cm}, \angle B=\angle E=50^\circ$$

④ 右図の四角形 $ABCD$ で、 $AB=CB$ 、 $\angle ABD=\angle CBD$ である。このとき、 $AD=CD$ になることを次のように証明した。ア～オに当てはまる言葉や記号を書き入れよ。

(証明)

$\triangle ABD$ と (ア) で、

仮定より、

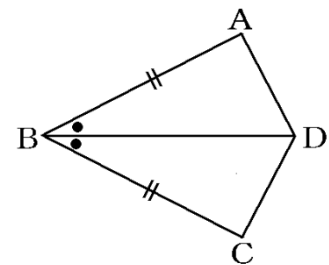
(イ) = CB …①

$\angle ABD =$ (ウ) …②

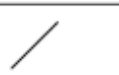
(エ) は共通 …③

①、②、③より、(オ) ので、 $\triangle ABD \equiv$ (ア)

合同な図形では、対応する辺の長さは等しいので、 $AD =$ (カ)



名前



5 $(-3)^2 + 10 \div (-2) - (-\frac{1}{2})^2 \times 16$ ()

6 長さ 120cm の針金を、長さの比が 3 : 5 になるように 2 本に切ります。短い方の針金の長さを求めなさい () cm)

7 次の 2 つの三角形 $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ は合同であるといえるか。 ()

$$BC = EF = 5\text{cm}, CA = FD = 6\text{cm}, \angle A = \angle D = 45^\circ$$

8 右の図で、 $AB = DC$ 、 $\angle ABC = \angle DCB$ ならば、 $\angle BAC = \angle CDB$ であることを証明したい。ア～オに当てはまる言葉や記号を書き入れよ。

(証明)

$\triangle$ (ア)と $\triangle$ (イ)で、

仮定より、

$AB =$ (ウ) …①

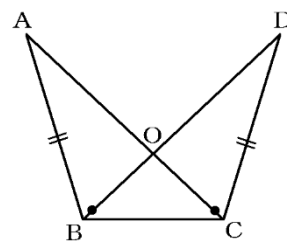
$\angle ABC =$ (エ) …②

(オ)は共通 …③

①, ②, ③より、(カ)ので、 $\triangle$ (キ) $\equiv \triangle DCB$

合同な図形では、対応する角の大きさは等しいので、

(ク) $=$ (ケ)である。



名前



9 $\frac{5}{6} - (-2)^2 \times \frac{1}{3} + (-\frac{1}{2})^3 \div \frac{1}{8}$ ()

10 1 個 150 円のりんごと 1 個 100 円のみかんを、あわせて 10 個買ったところ、代金の合計は 1300 円でした。買ったりんごとみかんの個数をそれぞれ求めなさい。
(りんご みかん)

11 次の 2 つの三角形 $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ は合同であるといえるか。 ()

$$CA = FD = 5\text{cm}, \angle A = \angle D = 70^\circ \quad \angle C = \angle F = 30^\circ$$

12 右の図で、 $AO = CO$, $AB \parallel CD$ ならば $AB = CD$ であることを証明したい。ア～ケをうめて証明を完成せよ。

(証明)

$\triangle AOB$ と $\triangle COD$ で、仮定より、

$AO =$ (ア) $\cdots$ ①

(イ) から、平行線の (ウ) は等しいので、

$\angle OAB =$ (エ) $\cdots$ ②

(オ) は等しいので、

$\angle AOB =$ (カ) $\cdots$ ③

①, ②, ③ から、(キ) ので、

$\triangle AOB \equiv$ (ク)

合同な図形では、対応する辺の長さは等しいので、

(ケ) = (コ)

